第九届北方数学奥林匹克邀请赛

中图分类号:G424.79　　文献标识码:A　　文章编号:1005-6416(2013)11-0036-04

第一天

一、求最大的正整数 $n(n\geqslant 3)$,使得存在凸 n 边形,其各内角的正切值均为整数.

(命题组　供题)

二、设 $x_k\in[-2,2](k=1,2,\cdots,2\,013)$,且 $x_1+x_2+\cdots+x_{2\,013}=0$. 试求

$$M=x_1^3+x_2^3+\cdots+x_{2\,013}^3$$

的最大值.　　(刘康宁　供题)

三、如图 1,已知 A、B 是⊙O 上的两个定点,C 是优弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的中点,D 是劣弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上任意一点,过 D 作⊙O 的切线,与⊙O 在点 A、B 处的切线分别交于点 E、F,CE、CF 与弦 AB 分别交于点 G、H. 证明:线段 GH 的长为定值.　　(杨运新　供题)

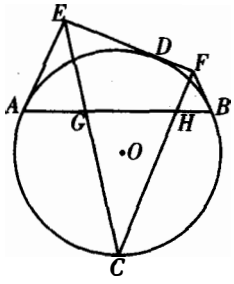


图 1

四、对于正整数 n、a、b,若 $n=a^2+b^2$,且 a、b 互素,则称数对 (a,b) 为 n 的一个"平方拆分"(a、b 不计顺序). 证明:对任意的正整数 k,13^k 的平方拆分有且只有一个.

(雷　勇　供题)

第二天

五、求方程

$$x+\frac{13}{x}=[x]+\frac{13}{[x]}$$

的所有非整数解($[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数).　　(命题组　供题)

六、如图 2,已知 M 为△ABC 边 BC 的中点,⊙O 过点 A、C 且与 AM 相切,BA 的延长线与⊙O 交于点 D,直线 CD 与 MA 交于点 P. 证明:$PO\perp BC$.

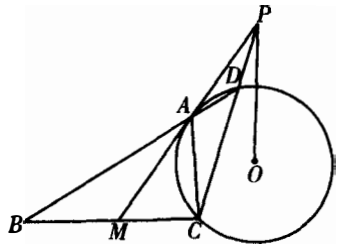


图 2

(命题组　供题)

七、设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1=1,$$

$$a_{n+1}=\left(1+\frac{k}{n}\right)a_n+1(n=1,2,\cdots).$$

求所有的正整数 k,使得数列 $\{a_n\}$ 中的每一项均为整数.　　(张　雷　供题)

八、$3n(n\geqslant 2,n\in\mathbf{N})$ 个人集会,其中任意两个相识的人恰有 n 个共同的熟人,任意两个不相识的人恰有 $2n$ 个共同的熟人. 若三个人彼此相识,则称为一个"桃园组".

(1)求所有桃园组的个数;

(2)证明:可将这 $3n$ 个人分成三组,每组 n 个人,且从每组任取一人得到的三个人构成一个桃园组.

【注】相识是指两人相互认识,否则为不相识. 相识的两人称为熟人.

(张利民　供题)

参考答案

第一天

一、一方面,由于正八边形的各内角均为 135°,其正切值均为 -1,故 $n=8$ 满足条件.

另一方面,若 $n\geqslant 9$,设 n 边形的各个外

角为$\angle A_1,\angle A_2,\cdots,\angle A_n(0<\angle A_1\leqslant\angle A_2\leqslant\cdots\leqslant\angle A_n)$. 则

$$\angle A_1+\angle A_2+\cdots+\angle A_n=2\pi.$$

$$\Rightarrow 0<\angle A_1\leqslant\frac{2\pi}{n}<\frac{\pi}{4}\Rightarrow 0<\tan A_1<1.$$

于是,$\angle A_1$ 相应内角的正切值不为整数.

故当 $n\geqslant 9$ 时,没有满足条件的多边形.

综上,n 的最大值是 8.

二、由 $x_i\in[-2,2](i=1,2,\cdots,2\,013)$,知

$$x_i^3-3x_i=(x_i-2)(x_i+1)^2+2\leqslant 2.$$

当且仅当 $x_i=2$ 或 -1 时,上式等号成立.

注意到,$\sum_{i=1}^{2\,013}x_i=0$.

故 $M=\sum_{i=1}^{2\,013}x_i^3=\sum_{i=1}^{2\,013}(x_i^3-3x_i)$

$$\leqslant\sum_{i=1}^{2\,013}2=4\,026.$$

当 $x_1,x_2,\cdots,x_{2\,013}$ 中有 671 个取值为 2,有 1 342 个取值为 -1 时,上式等号成立.

因此,M 的最大值是 4 026.

三、如图 3,联结 CD,与 AB 交于点 K,过点 E 作 AB 的平行线,分别与 CA、CD 的延长线交于点 P、Q. 联结 BC.

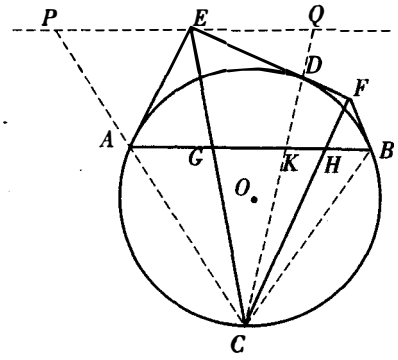


图 3

由 $\angle EAP=\angle CBA=\angle CAB=\angle EPA$,知 $PE=AE$.

同理,$QE=DE$.

又 $EA=ED$,则 $PE=QE$,即 E 为 PQ 的中点.

因为 $AK/\!/PQ$,所以,G 为 AK 的中点.

同理,H 为 BK 的中点.

故 $GH=GK+KH$

$$=\frac{1}{2}AK+\frac{1}{2}BK=\frac{1}{2}AB(\text{定值}).$$

四、首先证明:若 a、b、k 均为正整数,且满足 $13^k=a^2+b^2$,则

$a\equiv 5b(\bmod 13)$ 或 $b\equiv 5a(\bmod 13)$.

因为 $5^2\equiv -1(\bmod 13)$,所以,

$a^2\equiv -b^2\equiv(5b)^2(\bmod 13)$,

即 $(a+5b)(a-5b)\equiv 0(\bmod 13)$.

若 $a+5b\equiv 0(\bmod 13)$,则

$a\equiv -5b(\bmod 13)$.

故 $5a\equiv -25b\equiv b(\bmod 13)$.

否则,$a-5b\equiv 0(\bmod 13)$.

接下来用数学归纳法证明原题结论.

当 $k=1$ 时,$13=2^2+3^2$,此组分拆存在且唯一.

假设对于任意的 $k=m(m\in\mathbf{N}_+)$,结论均成立.

当 $k=m+1$ 时,先说明 13^{m+1} 存在平方分拆. 设 $13^m=u^2+v^2$. 显然,$(v,13)=1$.

不妨设 $u\equiv 5v(\bmod 13)$.

则 $13^{m+1}=13^m\times 13=(u^2+v^2)(2^2+3^2)$

$=(2u-3v)^2+(3u+2v)^2$.

设 $d=(2u-3v,3u+2v)$.

由 $2u-3v\equiv 7v(\bmod 13)$

$\Rightarrow(2u-3v,13)=1\Rightarrow(d,13)=1$.

又 $13^{m+1}=(2u-3v)^2+(3u+2v)^2$,则

$d\mid 13^{m+1}\Rightarrow d=1$.

从而,$(|2u-3v|,3u+2v)=1$,即 $(|2u-3v|,3u+2v)$ 为 13^{m+1} 的平方分拆.

再说明 13^{m+1} 仅存在一组平方分拆.

对于 13^{m+1} 的一组平方分拆 (a,b),不妨设 $a\equiv 5b(\bmod 13)$.

于是,$\frac{2a+3b}{13},\frac{|3a-2b|}{13}$ 均为正整数.

注意到,$(a,b)=1$,则

$$\left(2\times\frac{2a+3b}{13}+3\times\frac{3a-2b}{13},3\times\frac{2a+3b}{13}-2\times\frac{3a-2b}{13}\right)=1$$

$$\Rightarrow\left(\frac{2a+3b}{13},\frac{3a-2b}{13}\right)=1.$$

又$\left(\frac{2a+3b}{13}\right)^2+\left(\frac{3a-2b}{13}\right)^2=\frac{a^2+b^2}{13}=13^m$，

故$\left(\frac{2a+3b}{13},\frac{|3a-2b|}{13}\right)$为$13^m$的平方分拆.

由归纳假设，知13^m的平方分拆是唯一的.故设

$u\equiv\frac{2a+3b}{13},v=\frac{|3a-2b|}{13}$($u$、$v$为定值).

解得$(a,b)=(2u+3v,3u-2v)$或$(2u-3v,3u+2v)$.

当$v\equiv5u\pmod{13}$时，只有第1组解满足$(a,b)=1$；当$u\equiv5v\pmod{13}$时，只有第2组解满足$(a,b)=1$.

从而，无论哪种情形均仅有唯一的一组(a,b)满足要求.

由归纳原理，知命题对$k\in\mathbf{N}_+$恒成立.

第二天

五、原方程可化为

$$(x-[x])\left(1-\frac{13}{x[x]}\right)=0.$$

因为$x\notin\mathbf{Z}$，所以，$x-[x]\neq0$. 于是，

$$1-\frac{13}{x[x]}=0\Rightarrow x[x]=13. \quad ①$$

设$x=[x]+r(0<r<1)$. 则

$[x]([x]+r)=13$.

当$[x]>0$时，有

$[x]^2<13<[x]([x]+1)$，

无解.

当$[x]<0$时，有

$[x]([x]+1)<13<[x]^2\Rightarrow[x]=-4$.

代入式①得$x=-\frac{13}{4}$.

六、如图4，取CD的中点N，联结OA、AN、MN.

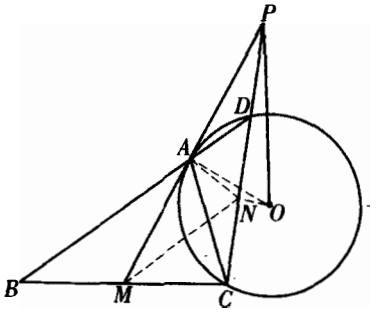


图4

则$OA\perp PA$，$ON\perp PN$.

于是，P、A、N、O四点共圆.

又$MN/\!/BD$，则

$\angle AMN=\angle PAD=\angle ACD$.

从而，A、M、C、N四点共圆.

故$\angle PMC+\angle APO=\angle PNA+\angle APO$

$=\angle POA+\angle APO=90°$.

因此，$PO\perp BC$.

七、当$k=1$时，$a_2=3$，$a_3=\frac{11}{2}$，不满足条件.

当$k=2$时，由题设得

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)}=\frac{a_n}{n(n+1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}.$$

故$\frac{a_n}{n(n+1)}=\frac{a_1}{1\times2}+\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{i(i+1)}=1-\frac{1}{n+1}$.

从而，$a_n=n^2$为正整数，满足条件.

当$k\geqslant3$时，由题设得

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)\cdots(n+k)}$$

$$=\frac{a_n}{n(n+1)\cdots(n+k-1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+k)}.$$

故$\frac{a_n}{n(n+1)\cdots(n+k-1)}$

$$=\frac{a_1}{1\times2\times\cdots\times k}+\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{i(i+1)\cdots(i+k-1)}$$

$$=\frac{1}{k-1}\left[\frac{1}{1\times2\times\cdots\times(k-1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+k-1)}\right]$$

$$\Rightarrow a_n=\frac{1}{k-1}\cdot\frac{n(n+1)\cdots(n+k-1)}{1\times2\times\cdots\times(k-1)}-\frac{n}{k-1}$$

$$=\frac{(n+k-1)(n+k-2)}{(k-1)^2}C_{n+k-3}^{k-2}-\frac{n}{k-1}.$$

当$n+k-2=(k-1)^2$，$n=(k-1)^2-k+2$时，由$\frac{(n+k-1)(n+k-2)}{(k-1)^2}C_{n+k-3}^{k-2}\in\mathbf{N}$，$\frac{n}{k-1}\notin\mathbf{N}$，知

$$a_n=\frac{(n+k-1)(n+k-2)}{(k-1)^2}C_{n+k-3}^{k-2}-\frac{n}{k-1}\notin\mathbf{N}.$$

综上，满足条件的正整数k的值是2.

八、(1)首先证明：每个人恰认识其中$2n$个人.

事实上，由条件，知每个人认识的人数不少于 $2n$.

假设 A 认识 $B_1, B_2, \cdots, B_m (m \geqslant 2n+1)$. 则由条件，知每个 $B_i (1 \leqslant i \leqslant m)$ 认识 $B_1, B_2, \cdots, B_m$ 中恰 n 个人. 从而，其中至少有 n 个人与 B_i 不相识. 于是，B_i 认识的人数不超过 $2n-1$，与条件矛盾.

其次，对于每个人 A，与其相识的 $2n$ 个人 $B_1, B_2, \cdots, B_{2n}$ 中的每个人 B_i 恰认识这 $2n$ 个人中的另外 n 个人. 从而，这 $2n$ 个人中共有 $2n \times \frac{n}{2} = n^2$ 对相识. 于是，包含 A 的桃园组恰有 n^2 个. 因此，所有的桃园组的个数为 $\frac{3n \times n^2}{3} = n^3$.

(2) 首先证明：可将这 $3n$ 个人等分成三组，每组 n 个人互不相识，不同组的任意两个人相识.

事实上，按如下方式分组：对于其中任意一个人 A，将 A 和与其不相识的 $n-1$ 个人作为第一组构成集合 X；在与 A 相识的 $2n$ 个人 $B_1, B_2, \cdots, B_{2n}$ 中任取一人 B_1，由条件，知 B_1 恰认识其中 n 个人，将这 n 个人作为第二组构成集合 Y；余下的人作为第三组构成集合 Z.

由条件，知集合 X 中的人均与 A 的 $2n$ 个熟人相识. 故集合 X 中的人互不相识.

同理，集合 Z 中恰为 B_1 和与其不相识的 $n-1$ 个人，集合 Z 中的人也互不相识.

因为集合 X 中任意两个人不相识，且恰有 $2n$ 个共同熟人，从而，集合 X 中每个人均认识集合 Y 中的每个人.

同理，集合 Z 中每个人均认识集合 Y 中的每个人. 对于集合 Y 中任意一人 B_k，他认识 $X \cup Z$ 中的 $2n$ 个人. 于是，集合 Y 中任意两个人不相识.

又因为每个人恰有 $2n$ 个熟人，所以，集合 X、Y、Z 中任意不同两个集合之间的人均相识，每组任取一人得到的三个人构成一个桃园组.

（张同君　提供）